

CRITERIOS DE REGULACIÓN ECOLÓGICA

Finalmente en la tabla 18 se presenta la lista de criterios de regulación ecológica. Estos se han dividido en los grupos Agua, Flora y Fauna, Manejo de Ecosistemas, Residuos, Asentamientos Humanos, Infraestructura, Acuacultura, Agricultura, Construcción, Minería, Pecuario, Pesca y Turismo. En el caso particular de asentamientos humanos y turismo se dividieron los grupos en dos secciones (Turismo I y II y Asentamientos Humanos I y II), únicamente con fines de poder integrar mejor las matrices que se presentan en las fichas de cada una de las UGA dado el volumen de información.

En el apéndice 10 se presentan las fichas de las UGA de manera individual, señalando todas las características particulares, aptitud para cada sector, lineamientos ecológicos, estrategias ecológicas, políticas y criterios de regulación aplicables en cada caso.

La asignación de la política ambiental se realizó en función del valor más alto de aptitud estimado, del análisis de los principales atributos registrados, así como la vulnerabilidad y fragilidad de los ecosistemas o en general el medio biofísico de la UGA registrado en función de los diferentes factores de presión que se pueden ejercer sobre ella por la demanda de los recursos naturales. Es decir, de las posibles actividades productivas que podrían realizarse por los diferentes sectores que inciden en la superficie de cada una de las UGA (Tabla 18). Asimismo, se consideró la presencia de especies con estatus de protección dentro de la NOM-059-SEMARNAT-2001.

Tabla 18. Criterios de regulación ecológica aplicables a las Unidades de Gestión Ambiental (UGAs)

CRITERIOS DE REGULACIÓN ECOLÓGICA AGUA		
Agua subterránea	A1	El Ayuntamiento, en el ámbito de su competencia, deberá requerir para emitir las autorizaciones correspondientes a un proyecto, que se presenten datos de las fuentes de suministro alternativo de agua potable, cuando exista evidencia de que no hay abasto de las redes municipales para dicho proyecto. Sólo podrán realizarse presas, represas y bordos con la exclusiva finalidad de captación de agua y/o almacenamiento para proyectos inmobiliarios, turísticos, habitacionales y agropecuarios.
	A 2	Toda obra o actividad productiva que implique cambio de uso de suelo en terrenos forestales se deberá realizar fuera de las áreas en las que dicho cambio de uso de suelo comprometa la captación de agua y afecte la capacidad de recarga y descarga natural de los acuíferos, y deberá contar con la autorización de SEMARNAT.
	A 3	Toda obra o actividad productiva deberá contar con las autorizaciones correspondientes para la factibilidad de abastecimiento de agua o contar con autorización de fuentes de suministro alternativo de agua potable, cuando exista evidencia de que no hay abasto de las redes municipales para dicho proyecto, sin que se violen las vedas establecidas por COTAS –Loreto y CONAGUA.
Protección	A 4	En el desarrollo de obras y actividades se evitará afectar los cauces, lechos de arroyos, esteros, estuarios, zonas inundables, cuerpos de agua temporales, oasis, humedales, manglar, acuíferos y zonas de recarga. Se entiende que se afectan la integridad hidrológica y funcional de estos ecosistemas cuando Se obstruyen o reducen los escurrimientos pluviales • Se desecan los cuerpos de agua • Se obstruyen los procesos de recarga de los acuíferos • Se infiltran nutrientes o químicos al subsuelo o a los cuerpos de agua, que rebasen los límites máximos establecidos en las normas correspondientes • se compromete la preservación de las especies endémicas, amenazadas, en peligro de extinción o sujetas a protección especial • se utilicen especies exóticas que puedan provocar un desequilibrio en la composición del ecosistema

CRITERIOS DE REGULACIÓN ECOLÓGICA AGUA		
		• se rellenan áreas de manglar, marismas o humedales • se construyen caminos sobre manglar, marismas o humedales que obstruyen el flujo hidrológico natural • se depositan o acumulan residuos sólidos • se construye a menos de 100 metros de cuerpos de agua, manglar, marismas o humedales se descargan directa o indirectamente aguas residuales que rebasen los límites máximos establecidos en las normas correspondientes a menos de 100 metros
	A 5	En el desarrollo de obras y actividades se deberá mantener la cobertura vegetal con el fin de proteger la integridad de los procesos hidrológicos
Manejo de residuos	A 6	La construcción y operación de las plantas desaladoras debe evitar la generación de desequilibrios ecológicos o conflictos ambientales. Se entiende que se generan desequilibrios ecológicos o conflictos ambientales cuando: • la disposición de salmueras y residuos del proceso provoca alteraciones de las características fisicoquímicas del agua o del suelo, la degradación de hábitats terrestres, costeros o marinos o el deterioro de los acuíferos. • el consumo de energía, la generación de ruido y residuos derivados del proceso ocasionan procesos de contaminación
	A 7	Todo tipo de descarga al mar producto de plantas desaladoras que pueda generar contaminación de las aguas costeras marinas y efectos nocivos para la flora y fauna deberá ubicarse fuera del Parque Marino Nacional Bahía de Loreto y su zona de influencia, conforme a lo establecido en el decreto de creación y su programa de manejo .

CRITERIOS DE REGULACIÓN ECOLÓGICA AGUA		
Agua potable y tratada	A 8	Los desarrolladores de obras y actividades deberán realizar acciones de manejo integral sustentable del agua, que fomenten el uso de sistemas de ahorro de agua potable y el reuso de aguas grises y tratadas que deberán cumplir con la NOM-003-ECOL-1996, e incluir campañas permanentes de concientización sobre uso, manejo y reciclaje del agua.
	A 9	Las actividades relacionadas con la agricultura, minería, industria y mantenimiento de áreas verdes públicas y privadas deberán utilizar preferentemente agua tratada o aguas grises para satisfacer sus necesidades.
	A10	Los pozos de absorción asociados a fosas sépticas, las plantas de tratamiento, las presas y represas que no tengan como finalidad la captación de agua no deberán generar impactos negativos significativos sobre el acuífero y los ecosistemas costeros que pudieran conducir a desequilibrios ecológicos y conflictos ambientales, no podrán construirse en zonas de recarga y descarga natural del acuífero.

CRITERIOS DE REGULACIÓN ECOLÓGICA FLORA Y FAUNA		
UMA'S	FF 1	El aprovechamiento de flora y fauna silvestre deberá realizarse únicamente en Unidades de Manejo y Aprovechamiento Sustentables y en los términos de los programas de manejo que para tal efecto haya autorizado la SEMARNAT. La extracción o utilización de especies de flora y fauna silvestres nativas deberá realizarse de manera que no se alteren las condiciones necesarias para la subsistencia, desarrollo y evolución de las poblaciones de flora y fauna silvestres nativas, endémicas o enlistadas en la NOM-059-SEMARNAT-2001.
Especies exóticas	FF 2	Se deberá evitar la introducción de especies de flora y fauna exóticas e invasoras, con el fin de evitar desequilibrios en los ecosistemas y proteger la biodiversidad.
Viveros	FF 3	Se podrán establecer viveros e invernaderos para producción de plantas de ornato y medicinales con fines comerciales, e incorporar el cultivo de especies arbóreas y arbustivas nativas con fines de reforestación de sitios sujetos a restauración o para plantaciones comerciales diversificadas, contando con las autorizaciones correspondientes.
Usos tradicionales	FF 4	Se fomentará el rescate de los usos tradicionales de los recursos naturales que no alteren los procesos ecológicos como el cultivo de frutales nativos.
Fragilidad ecológica	FF 5	Para asegurar la permanencia, la integridad estructural y función de los ecosistemas frágiles tales como dunas, oasis, manglares y humedales, las obras y actividades que se desarrollen deberán procurar: • Mantener la cobertura vegetal • Mantener los flujos hidrológicos • Mantener corredores biológicos
Rescate de	FF 6	Se podrán realizar técnicas de conservación y rescate de fauna y flora silvestre cuando se cuente con la capacitación

CRITERIOS DE REGULACIÓN ECOLÓGICA FLORA Y FAUNA		
flora y fauna		técnica y autorizaciones correspondientes.
Maderable doméstico	FF 7	El aprovechamiento de leña para uso doméstico debe contar con la autorización correspondiente y debe realizarse en los términos establecidos en la NOM-012-RECNAT-1996.
Manglar	FF 8	Se deberá asegurar la permanencia, integridad estructural y función de los sistemas de manglar presentes en el Municipio, para lo cual las obras y actividades que se desarrollen deberán mantener la integralidad de sus flujos hidrológicos, en los términos establecidos en la Ley General de Vida Silvestre y la NOM-022-SEMARNAT-2003.
Tortugas	FF 9	En zonas de anidación de tortugas marinas, se fomentará su preservación mediante las siguientes acciones generales: • Mantener fuera de la playa el tránsito de ganado y evitar la presencia de perros. • Evitar la compactación del suelo manteniendo fuera de la playa el tránsito de vehículos de motor, excepto aquellos utilizados para el monitoreo de las playas con fines de conservación o para la realización de acciones de protección civil, aplicación de la ley o investigación. • Evitar la emisión de luz artificial hacia la playa mediante el mantenimiento de la vegetación nativa aledaña y sobre las playas de anidación. Además, en época reproductiva se deberá: • Eliminar, reorientar o modificar cualquier instalación o equipo que durante la noche genere una emisión o reflexión de luz o cause resplandor. • Evitar el uso de linternas o fogatas. • Retirar de la playa durante las noches cualquier mobiliario, equipo de trabajo o cualquier otro obstáculo que tenga la capacidad de atrapar, enredar o impedir el paso de las tortugas reproductoras y sus crías.

CRITERIOS DE REGULACIÓN ECOLÓGICA FLORA Y FAUNA

Aves	FF 10	Las obras y actividades deberán evitar la afectación de las aves residentes y migratorias que perchen, aniden o se alimenten en los manglares, playas, cuerpos de agua, zonas prioritarias para la conservación (Figura 25 Informe ejecutivo) Se entiende que se afecta a las aves, cuando entre otras: • Se caza, captura, molesta o daña a los organismos, nidos y huevos • Se desmonta, perturba o extrae la vegetación original de los cuerpos de agua, vegetación riparia, manglares o humedales. • Aumenta el tránsito de personas y se genera ruido en los sitios de alimentación y reproducción Lo anterior con excepción de aquellos aprovechamientos que estén expresamente autorizadas por la Federación y que deberán realizarse en términos de las autorizaciones correspondientes.
Humedales o manglar	FF 11	Las obras y actividades deberán evitar la afectación de especies acuáticas o terrestres que habitan o hacen uso de los humedales y zonas prioritarias para la conservación (Figura 25 Informe ejecutivo. Se entiende que se afectarán las especies acuáticas o terrestres cuando entre otras: • Se captura, molesta o daña a los organismos, nidos y huevos • Se desmonta, perturba o extrae la vegetación original de los cuerpos de agua, como vegetación riparia, manglar u otros tipos de vegetación presente en los humedales. Lo anterior con excepción de aquellos aprovechamientos que estén expresamente autorizadas por la Federación y que deberán realizarse en términos de las autorizaciones correspondientes.

CRITERIOS DE REGULACIÓN ECOLÓGICA FLORA Y FAUNA

	FF 12	Las obras y actividades deberán mantener la integralidad del flujo hidrológico natural, tanto del agua dulce como salobre y marina, hacia el manglar, lagunas costeras y cuerpos de agua temporales. Se entenderá que se afecta la integralidad del flujo hidrológico cuando dentro de la microcuenca de drenaje donde existan ecosistemas acuáticos costeros se obstruyan o reduzcan los patrones naturales de los escurrimientos superficiales y la integralidad de la hidrodinámica de dichos ecosistemas.
	FF 13	Cualquier obra de rehabilitación de los canales de comunicación entre los manglares que estén alterados por construcciones, deberá realizarse con la autorización de las autoridades competentes.

CRITERIOS DE REGULACIÓN ECOLÓGICA MANEJO DE ECOSISTEMAS		
Oasis	EC 1	Con la finalidad de conservar la extensión, estructura y los servicios ambientales de los oasis, se deberán realizar las siguientes medidas: • Mantener la cobertura vegetal natural, a menos de que se cuente con autorización de la autoridad competente para el cambio de uso de suelo en terrenos forestales. • Evitar la extracción de fauna silvestre • Evitar la introducción de flora y fauna exótica • Evitar el establecimiento de infraestructura permanente sobre los oasis • Evitar la obstrucción de la dinámica natural del oasis • Controlar el acceso de ganadería al ecosistema, a fin de evitar la afectación directa del cuerpo de agua • Evitar la extracción de arena o agua • Regular el tránsito de vehículos incluyendo los de actividades recreativas, permitiendo el de los vehículos de los habitantes.

CRITERIOS DE REGULACIÓN ECOLÓGICA MANEJO DE ECOSISTEMAS

Dunas	EC 2	Con la finalidad de conservar la extensión, estructura y los servicios ambientales de las dunas, se deberán realizar las siguientes medidas: • Evitar modificar la línea de costa • Mantener la cobertura vegetal, a menos de que se cuente con autorización de la autoridad competente para el cambio de uso de suelo en terrenos forestales. • Establecer únicamente infraestructura temporal y sin cimentación, que no obstruya la dinámica de sedimentos, ni remueva la vegetación (por ejemplo palapas, sombrillas, andadores sobre palafitos, entre otros) • Evitar la obstrucción de la dinámica natural de sedimentos • Evitar la introducción de ganadería al ecosistema • Evitar la extracción de arena • Limitar el tránsito de vehículos incluyendo los de actividades recreativas, ya que promueven la compactación de suelo y con ello una reducción significativa en su porosidad, permeabilidad y capacidad de infiltración, con excepción de aquellos relacionados con inspección y vigilancia, seguridad, salvamento o conservación Los programas de restauración de las dunas deberán contar con la autorización de la autoridad competente
-------	------	--

CRITERIOS DE REGULACIÓN ECOLÓGICA MANEJO DE ECOSISTEMAS

Playa y zona marítimo-terrestre	EC 3	Con la finalidad de conservar la extensión, estructura y los servicios ambientales de las playas y evitar la erosión, se deberán realizar las siguientes medidas: • Evitar modificar la línea de costa • Mantener la cobertura vegetal, a menos de que se cuente con autorización de la autoridad competente para el cambio de uso de suelo en terrenos forestales. • Establecer únicamente infraestructura temporal y sin cimentación, que no obstruya la dinámica de sedimentos, ni remueva la vegetación (por ejemplo palapas, sombrillas, andadores sobre palafitos, entre otros) • Evitar la obstrucción de la dinámica natural de sedimentos • Evitar la introducción de ganadería al ecosistema • Evitar la extracción de arena • Limitar el tránsito de vehículos incluyendo los de actividades recreativas, ya que promueven la compactación de suelo y con ello una reducción significativa en su porosidad, permeabilidad y capacidad de infiltración, con excepción de aquellos relacionados con inspección y vigilancia, seguridad, salvamento o conservación Los programas de restauración y control de erosión en las playas deberán estar debidamente autorizados por la autoridad competente.
	EC 4	Los proyectos que colinden con playa, deberán contar con servidumbres de paso a las playas y campamentos pesqueros. Estas servidumbres deberán situarse a un máximo de dos kilómetros entre ellas fuera de los centros de población, y a un máximo de un kilómetro entre ellas dentro de los centros de población y contar con la autorización previa del Ayuntamiento.

CRITERIOS DE REGULACIÓN ECOLÓGICA MANEJO DE ECOSISTEMAS		
	EC 5	No se deberá realizar el tránsito de vehículos en dunas y playas, con excepción de aquellos relacionados con el varado y desvarado de embarcaciones pequeñas (< a 9.0 m de eslora), embarcaciones para pesca ribereña, turismo alternativo vigilancia, protección civil, investigación científica y conservación biológica, en cuyo caso se deberán utilizar vehículos ligeros con llantas de baja presión (<35kPa o 5.0 PSI; por ejemplo: cuatrimotos).
Recuperación de suelos	EC 6	Las actividades que puedan causar un deterioro severo del suelo y sus recursos deberán llevar a cabo acciones de regeneración, recuperación y restablecimiento de su vocación natural. Se entenderá que se puede causar un deterioro severo de los suelos, cuando se genere o de lugar entre otras cosas a: • La afectación en su integridad física y su capacidad productiva • La alteración del equilibrio de los ecosistemas. • La erosión, degradación o modificación de las características topográficas con efectos ecológicos adversos • La pérdida duradera de la cobertura vegetal • Deterioro de las propiedades, físicas, químicas o biológicas del suelo
	EC 7	Las actividades de restauración de suelo por ejemplo: tinas ciegas y siembra de leguminosas entre otras, deberán contar con la autorización de la autoridad competente.
Conservación	EC 8	Todos los proyectos que modifiquen la cobertura natural deberán evitar comprometer la biodiversidad y preservar las especies endémicas, amenazadas, en peligro de extinción o sujetas a protección especial. Se entiende que se compromete la biodiversidad cuando los cambios en la cobertura vegetal provocan fragmentación o pérdida del hábitat en el que habiten las especies, a tal grado que limiten su distribución y procesos reproductivos. Las actividades que impliquen cambio de uso de suelo deberán evitar realizar excavaciones con un área mayor una hectárea, así también deberán realizar un desmonte selectivo en las áreas que no estén destinadas para la construcción de manera que permanezcan las especies nativas endémicas o con potencial económico agrícola e industrial.

CRITERIOS DE REGULACIÓN ECOLÓGICA MANEJO DE ECOSISTEMAS		
Espacios naturales	EC 9	Con la finalidad de conservar la extensión, estructura y los servicios ambientales de los ecosistemas presentes en las unidades de gestión con política ambiental de preservación, se podrán llevar a cabo actividades recreativas, científicas, de conservación y productivas tradicionales que no afecten la integralidad de los ecosistemas. Se entenderá por afectación: • remover la vegetación • extracción de fauna silvestre • introducir flora y fauna exótica • establecer infraestructura permanente, sólo se podrá instalar infraestructura de bajo impacto ambiental y visual
Corredores biológicos	EC 10	Los proyectos a desarrollar deberán plantearse de tal manera que permitan la conectividad de la vegetación entre los predios colindantes que permitan la movilidad de la fauna silvestre (Corredores biológicos). Cuando se requiere la instalación de cercas , estas deberán permitir el libre paso de la fauna silvestre
Acuíferos	EC 11	Deberán mantenerse y protegerse las áreas de vegetación que permitan la recarga de acuíferos, con el objeto de que no disminuya su capacidad de captación de agua.
Explosivos	EC 12	El uso de explosivos sólo se permitirá cuando no haya otra opción viable para la construcción de infraestructura de vías de comunicación siempre y cuando se cuente con la autorización correspondiente de SEDENA y sea fuera de zonas de anidación, refugio, reproducción y ciclo de vida de la fauna silvestre.
Saneamiento y restauración	EC 13	Las obras o actividades deberán desarrollarse de manera que se respeten los límites máximos permisibles para descargas en cuerpos de agua y zonas inundables. En caso de presentarse alguna contaminación o afectación deberá reportarse a la autoridad competente.

CRITERIOS DE REGULACIÓN ECOLÓGICA MANEJO DE ECOSISTEMAS

	EC 14	Las obras y actividades deberán mantener la integralidad del flujo hidrológico natural, tanto del agua dulce como salobre y marina, hacia el manglar y las lagunas costeras. Se entenderá que se afecta la integralidad del flujo hidrológico cuando dentro de la microcuenca de drenaje donde existan ecosistemas acuáticos costeros se obstruyan o reduzcan los patrones naturales de los escurrimientos superficiales y la integralidad de la hidrodinámica de dichos ecosistemas.
	EC 15	Las actividades y obras deberán realizarse de manera que no se remueva o corte la vegetación riparia, ni se afecten las zonas prioritarias para la conservación (Figura 25 del Informe Ejecutivo). En caso de presentarse afectación de este tipo de vegetación, el responsable deberá llevar a cabo actividades de restauración, haciendo énfasis en el uso de vegetación nativa
Actividades recreativas	EC 16	Sólo se permite el uso de vehículos motorizados en zonas de baja diversidad biológica que no estén consideradas dentro de las zonas prioritarias para la conservación (Figura 25 del Informe Ejecutivo) y siempre y cuando se demuestre que no se afecta, la flora y fauna, estableciendo programas periódicos de limpieza y restauración de estos sitios.
	EC 17	Las competencias off road deberán considerar las siguientes acciones • No abrir nuevas brechas • La circulación de vehículos motorizados deberá circunscribirse solo a las brechas ya existentes • No afectar la vegetación nativa • Establecer puntos de chequeo (check point) en lugares previamente impactados • Disponer los residuos sólidos y líquidos solamente en los sitios aprobados por la autoridad competente al inicio y fin de los caminos o rutas • Realizarse fuera de las zonas de dunas y playas

CRITERIOS DE REGULACIÓN ECOLÓGICA RESIDUOS		
Sólidos	RE 1	Para evitar la contaminación de suelo y acuíferos se deberán evitar los tiraderos a cielo abierto Queda estrictamente prohibido tirar basura, desperdicios, cualquier otro residuo a cielo abierto en cuencas, cauces, playas, humedales, cuerpos de agua, arroyos, barrancas, vía pública y zonas prioritarias para la conservación (Figura 25 del Informe Ejecutivo), o con presencia de flora y fauna protegidas por la NOM-059- SEMARNAT-2010, así como la acumulación de materiales pétreos y sedimentos en cualquier volumen, excepto aquellos que tengan como finalidad el dotar de materiales para construcción de infraestructura no industrial. Asimismo, queda prohibida la quema de cualquier tipo de desperdicio o residuos. Para evitar la contaminación, la disposición final de los residuos sólidos urbanos solamente se podrá realizar en sitios autorizados por la autoridad competente y la operación de estos sitios deberá realizarse de manera que no se afecte la vegetación natural ni los cuerpos de agua. En consecuencia se deberán cancelar los tiraderos a cielo abierto y realizar acciones de restauración de los sitios afectados.
	RE 2	Para la disposición final en sitios municipales de residuos sólidos derivados de proyectos de infraestructura turística o residencial se deberá contar por escrito con la factibilidad del ayuntamiento que de acuerdo a sus planes de revisión manifieste que cuenta con la capacidad para su confinamiento.
	RE 3	La autorización de todo desarrollo habitacional, servicio, industrial, agrícola o pesquero estará condicionada a la presentación y realización de un programa de separación, reciclado manejo y disposición de residuos sólidos aprobado de acuerdo a la legislación vigente.
	RE 4	Los generadores de residuos sólidos urbanos deberán adecuar un sitio de acopio temporal en sus instalaciones donde clasifiquen para su reciclaje o almacenamiento temporal, los residuos para su posterior envío a las instalaciones autorizados para su tratamiento reciclaje reutilización procesamiento y/o disposición final

CRITERIOS DE REGULACIÓN ECOLÓGICA RESIDUOS

	RE 5	Los excrementos y demás residuos sólidos urbanos provenientes de operación de UMAS, actividades de pesca u actividades pecuarias, agrícolas, y acuícolas se deberán almacenar y dispone en sitios con recubrimiento con el fin de evitar la infiltración de contaminantes al acuífero y el escurrimiento de contaminantes a cuerpos de agua, asimismo, deberán ser confinados de acuerdo a la legislación vigente.
	RE 6	Los lodos y cualquier tipo de residuo sólido proveniente de la actividad de las plantas desaladoras deberán ser confinados en sitios previamente autorizados por el ayuntamiento y de acuerdo a la legislación vigente.
Líquidos	RE 7	Los nuevos desarrollos inmobiliarios deberán contar con sistemas de tratamiento de aguas residuales y colecta de residuos sólidos urbanos, o bien con las autorizaciones para que el Ayuntamiento provea estos servicios. En los casos en que el Reglamento de Fraccionamientos de Baja California Sur aplique, se deberá seguir sus lineamientos en estas materias.
	RE 8	Cualquier descarga de aguas residuales deberá cumplir con los límites máximos permisibles establecidos en la legislación aplicable, con el fin de que no sean fuentes de contaminación.
	RE 9	Queda prohibido verter, descargar aguas residuales, aceites, grasas, combustibles, así como desechos sólidos, líquidos o cualquier otro tipo de sustancia, que pudiera poner en riesgo los valores biológicos o paisajísticos del Parque Nacional Bahía de Loreto y su área de influencia, conforme a lo establecido en su programa de manejo.
Peligrosos	RE 10	El Ayuntamiento y el gobierno estatal deberán prevenir la contaminación de suelo, agua y la red de alcantarillado por el inadecuado uso y manejo de residuos sólidos y peligrosos, por lo que, en el ámbito de sus competencias, requerirán a los particulares el cumplimiento de la normatividad ambiental correspondiente. (Artículo 141, 142 y 143 del Reglamento de Protección al Ambiente y Desarrollo Sustentable del Municipio de Loreto)
	RE 11	No podrán utilizarse como abonos orgánicos, desechos orgánicos que contengan sustancias tóxicas o contaminantes.

CRITERIOS DE REGULACIÓN ECOLÓGICA ASENTAMIENTOS HUMANOS I

Conservación	AH-I 1	Todas las construcciones y obras en la zona costera deberán ubicarse a partir de 100 m de distancia de los humedales o manglares costeros y después de 80 metros de distancia del límite de la Zona Federal Marítimo Terrestre.
	AH-I 2	En los asentamientos humanos que se ubiquen en zonas prioritarias para la conservación (Figura 25 Informe ejecutivo, se permite la construcción de infraestructura cuando esté orientada hacia la conservación ecológica, incluya aspectos de imagen urbana y evite la contaminación visual.
	AH-I 3	Se deberá mantener un porcentaje de al menos 90% de cubierta vegetal nativa representativa de la región, en los desarrollos ecoturísticos y de viviendas unifamiliares.
	AH-I 4	Se deberá mantener un porcentaje de al menos 85% de cubierta vegetal nativa representativa de la región, en los desarrollos urbanos y turísticos.
	AH-I 5	En el desarrollo de los trabajos de limpieza de terrenos en cualquier tipo de obra o actividad se retirará solamente la capa mínima de terreno necesaria, promoviendo mantener el suelo y vegetación y realizando el trasplante de especies nativas.
	AH-I 6	Con la finalidad de proteger el paisaje no se permiten modificaciones a geoformas de elementos naturales considerados como patrimonio o símbolo local, regional o nacional.
Reservas territoriales	AH-I 7	Las áreas de reserva territorial para crecimiento urbano decretadas por los Programas de Desarrollo Urbano deberán mantener su cubierta vegetal original en tanto sean ocupadas.

CRITERIOS DE REGULACIÓN ECOLÓGICA ASENTAMIENTOS HUMANOS I

	AH-I 8	Las áreas de reserva territorial para crecimiento urbano deberán preservar los ecosistemas de dunas costeras, zonas inundables, zonas de alta riqueza de especies, áreas de distribución de especies protegidas en la NOM-O59-SEMARNAT-2001 y establecer una zona de amortiguamiento arbolada de por lo menos 200m entre estos ecosistemas y las zonas de crecimiento. En el mapa de este ordenamiento se presentan las áreas de distribución de especies protegidas.
Planeación	AH-I 9	Cualquier asentamiento humano o centro de población deberá contar con la factibilidad de servicios públicos.
	AH-I 10	Los nuevos asentamientos humanos o centros de población deberán ubicarse fuera de áreas relevantes para la conservación (Figura 25 de este POE).
	AH-I 11	Para el desarrollo de cualquier obra o proyecto se requerirá la autorización o correspondiente para el suministro de agua y servicios públicos en general (manejo de residuos sólidos, servicio de drenaje y alcantarillado público, suministro de energía eléctrica) o bien presentar alternativas para el autoabasto, en términos de las leyes aplicables, y ajustarse a las densidades de cuartos de hotel o su equivalente establecidas en este ordenamiento.
Crecimiento urbano	AH-I 12	El ayuntamiento, en coordinación con los gobiernos estatal y federal, deberá reubicar los asentamientos irregulares que se encuentren en zonas de restauración y/o conservación de recursos naturales, áreas de recarga, zonas de riesgo y procesos ecológicos que brinden servicios.
	AH-I 13	En las zonas aptas para el desarrollo urbano que colinden con zonas prioritarias para la conservación (Figura 25 Informe ejecutivo), deberá establecerse una franja de amortiguamiento de 200m que funcione como área de transición entre el uso urbano y las áreas que se pretende conservar.
Zonas de riesgo	AH-I 14	No se permitirá el crecimiento de los asentamientos humanos en arroyos, zonas de riesgo industrial o riesgo ante eventos naturales (inundación, huracanes, ciclones, derrumbes, etc.) y zona federal marítimo terrestre.

CRITERIOS DE REGULACIÓN ECOLÓGICA ASENTAMIENTOS HUMANOS I		
Protección	AH-I 15	Se evitará el establecimiento de nuevos asentamientos humanos en las zonas con política de preservación y restauración.
	AH-I 16	Las áreas urbanas contarán con zonas de amortiguamiento de 200 metros para evitar el crecimiento urbano más allá de esa área de amortiguamiento hacia zonas agrícolas, ganaderas, zonas de recarga o descarga natural de acuíferos (según el mapa de zonas de recarga y descarga natural de acuíferos de este ordenamiento), zonas prioritarias para la conservación (Figura 25 del Informe Ejecutivo), Estas zonas de amortiguamiento podrán servir para el uso de senderos interpretativos y zonas específicas para la observación de la flora y fauna.

CRITERIOS DE REGULACIÓN ECOLÓGICA ASENTAMIENTOS HUMANOS II		
Densidad	AH-II 1	El desarrollo en las zonas de reserva urbana deberá efectuarse de forma gradual conforme se alcance el nivel de saturación de las áreas ocupadas.
Reservas territoriales	AH-II 2	La definición de nuevas reservas territoriales para asentamientos humanos, deberá evaluar las condiciones físicas, biológicas y socioeconómicas locales en congruencia con la propuesta de ordenamiento ecológico.
Ocupación del suelo	AH-II 3	Deberán densificarse las áreas urbanas actuales propiciando la ocupación de los lotes vacíos para facilitar la dotación de servicios urbanos y minimizar los costos.
Áreas verdes	AH-II 4	En las zonas urbanas e industriales deberá fomentarse que los espacios abiertos cuenten con una cubierta arbórea de preferencia con especies nativas.
	AH-II 5	Las vialidades y estacionamientos de los asentamientos urbanos e industriales deberán bordearse con vegetación arbórea nativa con la finalidad de mejorar las condiciones microclimáticas y aumentar la calidad paisajística. (Paisaje= Espacio que se divisa desde un lugar y que se considera en su dimensión estética).

CRITERIOS DE REGULACIÓN ECOLÓGICA ASENTAMIENTOS HUMANOS II

Prevención de desastres y riesgos	AH-II 6	En las áreas urbanas sin construcción deberá mantenerse la cubierta vegetal original y en los espacios abiertos construidos la correspondiente a los estratos arbóreo y arbustivo; deberá promoverse el crecimiento de las superficies verdes en las zonas urbanas e industriales.
	AH-II 7	Los nuevos asentamientos humanos deberán ubicarse fuera de zonas con riesgo de afectación a la salud por acumulación de desechos.
Aguas residuales	AH-II 8	Los nuevos desarrollos turísticos e inmobiliarios deberán contar con separación de drenaje pluvial y sanitario.
	AH-II 9	Las poblaciones con más de 500 habitantes deberán contar con plantas de tratamiento de aguas residuales, cumpliendo con la NOM-001-SEMARNAT-1996.
Aguas tratadas	AH-II 10	En poblaciones menores de 500 habitantes se promoverá la instalación de letrinas secas.
Flora y Fauna	AH-II 11	En el desarrollo de los asentamientos humanos deberá evitarse la afectación (tala, extracción, caza, captura) de las poblaciones de flora y fauna endémicas, amenazadas o en peligro de extinción. Para estas especies deberán establecerse trasplantes, traslocaciones y medidas compensatorias, independientemente del cumplimiento de las condicionantes y medidas que se impongan para las obras cuyo impacto ambiental evalúe la Federación..
Restauración	AH-II 12	En las inmediaciones de áreas urbanas que hayan sido afectadas por desmontes, se deberán establecer programas continuos de reforestación con especies nativas.
Residuos	AH-II 13	Las poblaciones con menos de 500 habitantes deberán dirigir sus descargas hacia letrinas o dependiendo de las características del medio en que se asientan, establecer sistemas alternativos (p.e. entramados de raíces) para el manejo de las aguas residuales.

CRITERIOS DE REGULACIÓN ECOLÓGICA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO		
Carreteras y caminos	IE 1	En las acciones de desmonte, excavación y formación de terraplenes para la construcción de caminos, o nuevos proyectos que modifiquen la cobertura natural se deberá evitar comprometer la biodiversidad y preservar las especies endémicas, amenazadas, en peligro de extinción o sujetas a protección especial. Se entiende que se compromete la biodiversidad cuando los cambios en la cobertura vegetal provocan fragmentación o pérdida del hábitat en el que habitan las especies, a tal grado que limiten su distribución y procesos reproductivos.
	IE 2	En las áreas implicadas en la construcción de carreteras y puentes (zona de desplante, bancos de material, bancos de extracción, zonas de tiro y de campamentos de apoyo) ubicadas en zonas inundables, se deberán llevar a cabo medidas de preservación de la integralidad de los flujos hidrológicos para niveles ordinarios y extraordinarios de inundación y la conservación de la vegetación natural.
	IE 3	El Ayuntamiento, en el ámbito de su competencia cooperará con las autoridades estatales y federales (SCT y SEMARNAT) para que en el diseño de trazos de caminos y carreteras se consideren criterios ambientales y se protejan las zonas prioritarias para la conservación (Figura 25 del Informe Ejecutivo), y los ecosistemas frágiles. En el caso de las UGA de preservación únicamente se podrán construir caminos sin pavimentación
	IE 4	Los bordes y taludes de caminos rurales deberán ser estabilizados con vegetación nativa.
	IE 5	Se deberán construir pasos de fauna en las carreteras nuevas y en las ya existentes.
	IE 6	En las acciones para deshierbar los derechos de vía de las carreteras se deberá evitar la quema, el uso de plaguicidas persistentes y no persistentes (herbicidas, insecticidas y rodenticidas) para evitar la contaminación del suelo y manto freático, afectación de fauna benéfica y alteración de redes tróficas.

CRITERIOS DE REGULACIÓN ECOLÓGICA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

	IE 7	En la construcción de infraestructura, como puentes, bordos, carreteras, terracerías, veredas, puertos, muelles y canales se deberá evitar la desecación de cuerpos de agua y la obstrucción de escurrimientos pluviales y mantener la integralidad del flujo hidrológico.
	IE 8	Las autorizaciones para la obstrucción y desviación de escurrimientos pluviales, para la construcción de carreteras y caminos se sujetarán a los criterios que establece la LGEEPA para el aprovechamiento sustentable del agua y los ecosistemas acuáticos.
Derechos de vías	IE 9	Las construcciones de infraestructura deberán respetar los accesos a playas, varaderos y campamentos pesqueros. El ayuntamiento, en coordinación con las autoridades ejidales o propietarios de terrenos colindantes con la playa realizará la evaluación de los accesos a playa excedentes para proceder a su cierre y restauración con especies nativas, en coordinación con la CONAFOR.
Puertos	IE 10	De acuerdo a la normatividad ambiental aplicable, no deberá permitirse el lavado de depósitos de aceite, combustible o residuos, ni la descarga de aguas residuales que excedan los parámetros de contaminantes permitidos y residuos sólidos en las zonas portuarias.
	IE 11	En los terrenos aledaños al Parque Nacional Bahía de Loreto no se permitirá realizar actividades de dragado o de cualquier otra naturaleza que generen la suspensión de sedimentos, o provoquen áreas con aguas fangosas o limosas dentro del área protegida o en zonas aledañas, así como la edificación de infraestructura portuaria, obras o actividades que impliquen la instalación de plataformas o infraestructura de cualquier otra índole, que afecte o represente riesgo para la preservación del área, conforme a lo establecido en el plan de manejo.
Aeropuertos	IE 12	La infraestructura aeroportuaria deberá contar con sistemas de recuperación de grasas, aceites y

CRITERIOS DE REGULACIÓN ECOLÓGICA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

		combustibles para prevenir la contaminación de la red de alcantarillado, agua y suelo por el derrame y vertimiento de residuos sólidos y de manejo especial. Asimismo, se deberá hacer un manejo adecuado de recipientes vacíos y sus contenedores.
	IE 13	Se evitará la construcción de infraestructura aeroportuaria en zonas contiguas (al menos 4 km) a las zonas habitacionales.
Represas y piletas	IE 14	Cuando un particular requiera construir un represo o piletas para el almacenamiento de agua proveniente de oasis, manantiales o escurrimientos pluviales deberá contar con la autorización expresa de la autoridad correspondiente.
Combustibles	IE 15	Para prevenir la contaminación de suelo, subsuelo y cuerpos de agua, los depósitos y almacenes de combustible deberán contar con las autorizaciones correspondientes y someterse a supervisión y control de acuerdo a la normatividad vigente.

CRITERIOS DE REGULACIÓN ECOLÓGICA ACUACULTURA

Residuos	Ac 1	La disposición de aguas residuales generadas en actividades acuícolas, ya sea en estanques o en laboratorios no deberá rebasar los límites máximos permisibles en la normatividad vigente. En ningún caso la descarga se podrá dirigir hacia el Parque Nacional Bahía de Loreto o su zona de influencia, conforme a lo establecido en su programa de manejo.
	Ac 2	Para evitar la contaminación, la disposición final de residuos sólidos provenientes de actividades acuícolas solamente se podrá realizar en sitios autorizados donde disponga la autoridad competente. En consecuencia, deberán cancelarse los tiraderos a cielo abierto y emprender acciones de restauración de sitios afectados.
Especies exóticas	Ac 3	Para la realización de actividades acuícolas se deberán utilizar preferentemente especies nativas.
Ornamentales	Ac 4	El cultivo de especies ornamentales con fines comerciales sólo podrá llevarse a cabo en condiciones controladas de acuerdo con la normatividad establecida por la SEMARNAT y SAGARPA.
	Ac 5	La instalación de infraestructura para la operación de actividades acuícolas deberá realizarse a una distancia mayor de un kilómetro de los asentamientos humanos

CRITERIOS DE REGULACIÓN ECOLÓGICA AGRÍCOLA		
Cercas vivas	Ag 1	En todas las parcelas y/o unidades productivas pecuarias se fomentará la utilización de cercas vivas.
Pendientes	Ag 2	Para evitar problemas de erosión, las prácticas agrícolas tales como barbecho, surcado y terraceo deben realizarse en sentido perpendicular a la pendiente.
Policultivo	Ag 3	Se recomienda que al realizar agricultura intensiva sea de cultivos múltiples o policultivos.
Barreras vivas	Ag 4	Se recomienda el cultivo con abonos orgánicos (gallinaza, estiércol y composta) y fertilizantes orgánicos en cultivos y barreras vivas.
Curvas de nivel	Ag 5	En los terrenos abiertos a la agricultura con pendientes entre 5 y 15% se deberán establecer cultivos en fajas siguiendo las curvas de nivel. No se recomienda la actividad agrícola en terrenos con pendiente mayor al 15%
Agroquímicos	Ag 6	Para evitar la contaminación del suelo y la afectación de flora y fauna, se deberá llevar a cabo un estricto control de los agroquímicos (fertilizantes, herbicidas, pesticidas) en tierras productivas, particularmente en las zonas de monocultivo de frutales de acuerdo a lo establecido por CICOPLAFEST y la legislación vigente.
Rotación	Ag 7	Se recomienda efectuar la rotación de cultivos para mantener la fertilidad del suelo.
Cobertera	Ag 8	En las unidades de producción donde se cultiven especies anuales se recomienda establecer un cultivo de cobertura al final de cada ciclo utilizando especies no invasivas que será incorporado como abono verde o bien utilizado como forraje en el siguiente ciclo.
	Ag 9	Para el control biológico de plagas agrícolas se deberán emplear técnicas aprobadas y cuya eficiencia se haya comprobado.

CRITERIOS DE REGULACIÓN ECOLÓGICA AGRÍCOLA		
Plagas	Ag 10	Se recomienda el control físico, biológico y mecánico de insectos.
Agrosilvícola	Ag 11	Se recomienda la implementación de sistemas agrosilvícolas árboles y cultivos de temporada, en franjas perimetrales de vegetación nativa con un mínimo de 20 m de ancho.
	Ag 12	Se recomienda la práctica de sistemas agrosilvopastoriles (árboles, cultivos de temporada y animales/pastizales), dejando una franja mínima de 20 m de ancho de vegetación nativa sobre el perímetro del cultivo
Especies exóticas	Ag 13	Para evitar la afectación de flora nativa no se deberá realizar el cultivo de especies exóticas invasivas
Residuos	Ag 14	Para evitar la contaminación de agua, suelo, acuíferos y efectos negativos en flora y fauna, los residuos peligrosos producto de las actividades agrícolas (envases, residuos del plaguicidas) deberán transportarse y confinarse de acuerdo a la normatividad ambiental vigente (Artículo 141, 142 y 143 del Reglamento de Protección al Ambiente y Desarrollo Sustentable del municipio de Loreto).

CRITERIOS DE REGULACIÓN ECOLÓGICA CONSTRUCCIÓN

Extracción de materiales	C 1	Los bancos de materiales de minerales y sustancias no reservadas a la Federación, deberán ubicarse fuera de playas y dunas, con el fin de evitar su erosión y la alteración de la dinámica costera, así como el posible azolvamiento de los cuerpos de agua
	C 2	Los bancos de extracción de materiales pétreos y sustancias no reservadas a la federación deberán realizar acciones de restauración en la etapa de abandono del sitio.
Preparación del sitio	C 3	Solo podrán desmontarse las áreas de desplante para las construcciones, obras de infraestructura, derechos de vía y caminos de acceso y de conformidad al avance del proyecto.
Rescate de flora y fauna	C 4	Previo a la preparación y construcción del terreno, se deberá llevar a cabo un rescate de ejemplares de flora y fauna susceptibles de ser reubicados en áreas aledañas al proyecto.
Disposición de desechos	C 5	La disposición de materiales derivados de obras, excavaciones o rellenos deberá realizarse fuera de las zonas con vegetación nativa y zona federal, ZOFEMAT, arroyos, zonas inundables y áreas marinas).
	C 6	Con la finalidad de no afectar la vegetación natural, los cuerpos de agua y el suelo, la disposición de materiales y residuos derivados de obras, excavaciones o rellenos deberá realizarse en sitios autorizados, fuera de las zonas con vegetación nativa, zona federal, zona federal marítimo terrestre, ríos, zonas inundables áreas marinas. Entre estos residuos se consideran: las envolturas, empaques, embalajes, escombros, y materiales de construcción, bloques, losetas, ventanería, varillas y cristales.
	C 7	Deberán tomarse medidas preventivas para la eliminación de grasas, aceites, emisiones atmosféricas, hidrocarburos y ruido provenientes de maquinaria en uso en las etapas de preparación del sitio, construcción y operación cumpliendo la normatividad ambiental vigente, así como los planes derivados del presente Ordenamiento.

CRITERIOS DE REGULACIÓN ECOLÓGICA CONSTRUCCIÓN

Materiales de construcción	C 8	En la construcción de instalaciones ecoturísticas se deberá utilizar preferentemente materiales naturales que no se encuentren amenazados (madera, palma, tierra, etc.) y que armonicen con el entorno y paisaje del sitio.
	C 9	En áreas de influencia de oasis (5 Km del oasis) las construcciones rurales deberán efectuarse de acuerdo a los usos y costumbres tradicionales y con los elementos que no afecten o alteren el paisaje.
Protección	C 10	Con la finalidad de no afectar la vegetación natural, las construcciones deberán realizarse a partir de los 300m del borde del límite de la vegetación típica de cuerpos de agua, arroyos, ambientes hipersalinos, marismas, humedales y oasis.
	C 11	Toda construcción permanente deberá ubicarse fuera de las zonas de riesgo por siniestros naturales como inundaciones, huracanes, ciclones y derrumbes.
Zonas de valor histórico	C 12	Para no afectar zonas de valor histórico o arqueológico la construcción de infraestructura o equipamiento deberá realizarse fuera de ellas y de su zona de influencia.
Vías de comunicación	C 13	A fin de evitar la erosión, afectación de paisaje y riesgos se deberá evitar la construcción de vías de comunicación en zonas de pendientes abruptas.
Campamentos	C 14	A fin de evitar la afectación de zonas de vegetación natural e incrementar el porcentaje de desmonte autorizado, los campamentos de apoyo a las construcciones deberán ubicarse en zonas de desplante autorizadas y elaborar y llevar a cabo programas de prevención de posibles desequilibrios ecológicos y conflictos ambientales relacionados con las aguas residuales y los desechos sólidos que generen dichos campamentos.
	C 15	Para evitar la afectación de flora fauna, ecosistemas y la integralidad de zonas prioritarias para la conservación (Figura 25 del Informe Ejecutivo), cuya política ambiental sea la preservación, quedan prohibidas las obras de infraestructura temporal o permanente. A fin de preservar la integralidad función y servicio ambiental del ecosistema no se permite la construcción de campamentos temporales o permanentes.

CRITERIOS DE REGULACIÓN ECOLÓGICA CONSTRUCCIÓN		
--	--	--

	C 16	Cuando se requiere la instalación de cercas en las zonas rurales, éstas deberán permitir el libre paso de la fauna silvestre.
--	------	---

	C 16	Cuando se requiere la instalación de cercas en las zonas rurales, éstas deberán permitir el libre paso de la fauna silvestre.
--	------	---

CRITERIOS DE REGULACIÓN ECOLÓGICA MINERÍA

Bancos de material	M 1	Con la finalidad de conservar la extensión, estructura y los servicios ambientales de los ecosistemas no se permiten los bancos de materiales minerales y sustancias no reservadas a la Federación.
	M 2	Los bancos de material deberán ubicarse fuera de las zonas de riesgo por siniestros naturales como inundaciones, huracanes, ciclones y derrumbes.
	M 3	Para prevenir la contaminación del suelo, subsuelo, y cuerpos de agua, los depósitos de combustible deberán someterse a supervisión y control de acuerdo a la normatividad.
Extracción minera	M 4	Las actividades industriales y mineras deberán desarrollarse preferentemente fuera de zonas con riesgo o zonas prioritarias para la conservación (Figura 25 del Informe Ejecutivo). Se considerarán zonas riesgosas para las actividades industriales y mineras aquellas que tengan riesgo de inundación o de arrastre de sedimentos por efectos meteorológicos.
	M 5	Los predios en los que se realice la minería deberán establecer y respetar una zona de amortiguamiento de vegetación de 100 metros de ancho dentro del predio con el fin de proteger la cobertura vegetal que lo circunda.
	M 6	La apertura de nuevos sitios de aprovechamiento minero deberá realizarse conforme a las autorizaciones emitidas por las autoridades competentes y con apego a la normatividad aplicable.
	M 7	Con la finalidad de proteger la integridad de los ecosistemas riparios y la recarga de mantos acuíferos y freáticos, el aprovechamiento de materiales pétreos en cauces de arroyos deberá realizarse conforme a las autorizaciones emitidas por las autoridades competentes y con apego a la normatividad aplicable.
Materiales Pétreos	M 8	A fin de evitar afectación a la población en zonas urbanas, la extracción de materiales pétreos deberá realizarse cuando menos a 1 km fuera de la mancha urbana, a excepción de los arroyos en donde por mantenimiento se justifique la extracción y se cuente con la autorización correspondiente.

CRITERIOS DE REGULACIÓN ECOLÓGICA MINERIA		
	M 9	Para evitar poner en riesgo los recursos culturales o antropológicos presentes en el Municipio no se debe realizar el aprovechamiento extractivo en zonas con presencia de fósiles y vestigios arqueológicos tales como, puntas de flecha, pedernales, ofrendas, entre otros sin la realización de rescate, resguardo o lo que disponga la legislación vigente, así como en términos de las autorizaciones que para tal efecto expida el INAH.

CRITERIOS DE REGULACIÓN ECOLÓGICA PECUARIO		
Fertilizantes	P 1	Se recomienda incorporar material orgánico (gallinaza, estiércol y composta) y abonos verdes (p.e. leguminosas) a los procesos de fertilización del suelo en las unidades de producción pecuarias.
Reforestación	P 2	Los terrenos donde se practique ganadería intensiva, que incluyan áreas con pendiente mayor al 15%, deberán ser reforestados y manejados bajo algún sistema silvopastoril.
Silvopastoriles	P 3	Se promoverá el establecimiento permanente de sistemas silvopastoriles (árboles y animales/pastizales), diversificando con especies nativas forrajeras, medicinales, energéticas y frutales.
Agostadero	P 4	Se permite la ganadería extensiva siempre y cuando los hatos no rebasen los coeficientes de agostadero asignados por la Comisión Técnica de Coeficiente de Agostadero (COTECOCA) para esta región.
Composteo	P 5	Los residuos sólidos urbanos provenientes de la operación de UMAS y actividades pecuarias y acuícolas, se deberán almacenar y disponer en sitios con recubrimiento, con el fin de evitar la infiltración de contaminantes al acuífero y el escurrimiento de contaminantes a los cuerpos de agua o ser utilizados para la elaboración de composta.
Regulación	P 6	A fin de evitar afectación de la flora incluida en la NOM- 059- SEMARNAT-2001, el pastoreo de ganado caprino, bovino y ovino deberá realizarse fuera de las zonas prioritarias para la conservación (Figura 25 Informe ejecutivo) y vulnerables a las actividades de pastoreo.(mapa distribución de flora importante para la conservación)
Zonas inundables	P 7	Las actividades ganaderas deberán evitar afectar la integridad del flujo hidrológico natural, tanto del agua dulce como salobre y marina, hacia el manglar, las lagunas costeras, zonas bajas inundables y cuerpos de agua temporales. Se entenderá que se afecta la integridad del flujo hidrológico cuando con la construcción de brechas, u otras actividades se realice la compactación de suelo que obstruyan o reduzcan los patrones naturales de los

CRITERIOS DE REGULACIÓN ECOLÓGICA PECUARIO		
		escurrimientos superficiales
Apicultura	P 8	Se fomentará el desarrollo de la apicultura combinada con sistemas agrícolas, pecuarios y forestales.
	P 9	De acuerdo a lo establecido en el artículo 60 de la Ley Ganadera los hatos deberán ser limitados en su movimiento a otras áreas mediante cercos.

CRITERIOS DE REGULACIÓN ECOLÓGICA PESCA		
Planeación	PE 1	El Ayuntamiento y el gobierno estatal deberán prevenir la contaminación de suelo, agua y la red de alcantarillado por el inadecuado manejo de los residuos sólidos y líquidos producto de las actividades en los centros de recepción y transformación de los productos pesqueros.
	PE 2	Para evitar la afectación de la flora y fauna asociada a los manglares, los campamentos pesqueros deberán estar fuera la zona de influencia del manglar (100m).
Residuos	PE 3	No se permite la disposición de residuos sólidos, líquidos y derivados de la pesca en la playa y ZOFEMAT a cielo abierto, así como en manglares y dunas costeras. La disposición de estos residuos deberá ser en los sitios previamente autorizados.
	PE 4	Para evitar la contaminación de suelo y subsuelo la disposición de residuos generados en embarcaciones e instalaciones de arribo; los residuos líquidos y sólidos (aceites, grasas, gasolina, botes de plásticos) deberán disponerse en contenedores especiales temporales que permitan su clasificación, para su posterior traslado, manejo y disposición por parte de las entidades autorizadas para tal efecto.

CRITERIOS DE REGULACIÓN ECOLÓGICA TURISMO I		
Turismo	T I 1	Para evitar alteraciones en los ecosistemas frágiles, su flora y fauna, la construcción de proyectos turísticos o habitacionales deberá localizarse fuera de las UGAS en las que se encuentren oasis despoblados, dunas y manglares.
	TI 2	Para evitar alteraciones en los ecosistemas de importancia para la conservación en UGA sin aptitud turística la construcción de proyectos habitacionales no deberá exceder los 0.1 cuartos/Ha, ni rebasar un nivel de altura; y efectuar un desmonte máximo de 5%..
	T I 3	Para evitar alteraciones por cambios de uso de suelo en oasis, zonas de alta biodiversidad, y regiones prioritarias hidrológicas y terrestres, en UGA de aptitud para el ecoturismo la construcción de proyectos ecoturísticos o habitacionales no deberá exceder los 0.5 cuartos/Ha, ni rebasar un nivel de altura; y efectuar un desmonte máximo de 10%.
	T I 4	Para evitar alteraciones en el balance hídrico en UGA de aprovechamiento con zona de recarga, la construcción de proyectos turísticos o habitacionales no deberá exceder los 0.5 cuartos/Ha con un máximo de un nivel y con un desmonte máximo de 10%.
	T I 5	Para evitar alteraciones por cambios de uso de suelo en UGA de preservación de la sierra de la Giganta y los corredores biológicos (Tembabiche y San Nicolás) con aptitud para el ecoturismo la construcción de proyectos ecoturísticos o habitacionales no deberá exceder los 0.5 cuartos/Ha con un solo nivel y con un máximo de 10% de desmonte.
	TI 6	Para evitar alteraciones por cambios de uso de suelo en UGA con aptitud para el ecoturismo la construcción de proyectos ecoturísticos o habitacionales no deberá exceder los 5 cuartos/Ha con un máximo de un nivel en los primeros 200 metros a partir de la línea de costa y dos niveles máximo y con un desmonte máximo de 10%.
	T I 7	Para evitar alteraciones por cambios de uso de suelo en UGA de aprovechamiento con poblados de menos de 100 habitantes con aptitud para turismo, la construcción de proyectos turísticos o habitacionales no deberá exceder los 5 cuartos/Ha con un máximo de un nivel en los primeros 200 metros a partir de la línea de costa y dos niveles máximo y con un desmonte máximo de 15%.
	T I 8	Para evitar mayor afectación de ambientes ya alterados, la construcción de proyectos turísticos o habitacionales deberá localizarse fuera de las UGA de restauración con oasis.
	T I 9	Para evitar mayor afectación de ambientes ya alterados, en UGA de restauración, la construcción de proyectos turísticos o habitacionales no deberá exceder los 2.5 cuartos/Ha con un solo nivel y con un máximo de 10% de desmonte

CRITERIOS DE REGULACIÓN ECOLÓGICA TURISMO I		
	TI 10	Para evitar alteraciones por cambios de uso de suelo en zonas de alta biodiversidad, y regiones prioritarias hidrológicas y terrestres, en UGA de aprovechamiento la construcción de proyectos ecoturísticos o habitacionales no deberá exceder los 5 cuartos/Ha, ni rebasar un nivel de altura; y efectuar un desmonte máximo de 10%.
	TI 11	Para evitar alteraciones por cambios de uso de suelo e incremento en la demanda de recursos en UGA de aprovechamiento, la construcción de proyectos turísticos o habitacionales no deberá exceder los 8 cuartos/Ha con un máximo de un nivel en los primeros 200 metros a partir de la línea de costa, incrementando un nivel cada 100m hasta 5 niveles máximo y con un desmonte máximo de 15%.

CRITERIOS DE REGULACIÓN ECOLÓGICA TURISMO II		
Turismo alternativo	T II 1	Para evitar la afectación de la flora y fauna los recorridos turísticos para la contemplación e interpretación de la naturaleza, visita a formaciones geológicas y sitios de interés arqueológico-cultural deberán restringirse a los senderos y rutas ya existentes y contar con la guía de personal capacitado y las autorizaciones de acuerdo a la legislación vigente.
	TII 2	Para evitar la afectación de la flora y fauna en zonas prioritarias para la conservación (Figura 25 Informe ejecutivo), los recorridos turísticos para la contemplación e interpretación de la naturaleza deberán realizarse preferentemente a pie o en animales de carga, los vehículos motorizados sólo podrán utilizarse en los caminos ya existentes.
	T II 3	Se permitirán las modalidades ecoturísticas de senderismo únicamente en rutas establecidas donde no se afecte la vegetación original.
	T II 4	Los proyectos y actividades turísticos deberán incluir medidas para: • Reducir la afectación sobre la biodiversidad (cacería, corte, pisoteo, extracción, ahuyentamiento) • Evitar la apertura de nuevos caminos • Manejo integral de residuos y excretas • Evitar la contaminación de cuerpos de agua • Evitar molestias a los habitantes de poblaciones y rancherías

CRITERIOS DE REGULACIÓN ECOLÓGICA TURISMO II

	T II 5	El aprovechamiento de flora y fauna silvestre deberá realizarse en Unidades de Manejo y Aprovechamiento Sustentables, contando con las autorizaciones aplicables y en los términos de los programas de manejo que para tal efecto haya autorizado la SEMARNAT.
	T II 6	Los prestadores de servicios turísticos deberán recibir los cursos oficiales avalados por la SECTUR que integren conocimientos de los valores ecológicos y culturales de la región, así como normas y regulaciones ambientales, de acuerdo a la NOM-09-TUR-2002
Ecoturismo y turismo tradicional	T II 7	Los proyectos ecoturísticos deberán mantener el acceso público a las playas y evitar la afectación a los pobladores y los ecosistemas, especialmente oasis, playas esteros y dunas costeras, así como de las poblaciones de flora y fauna endémicas, amenazadas o en peligro de extinción. Se entiende por afectación: • Impacto negativo sobre la biodiversidad (corte, pisoteo, extracción, ahuyentamiento) • Apertura de nuevos caminos • Mal manejo de residuos y excretas • Contaminación de cuerpos de agua • Molestias a los habitantes de poblaciones y rancherías
Protección	T II 8	Para el desarrollo de cualquier obra o proyecto turístico se requerirá la autorización correspondiente para el suministro de agua y servicios públicos en general (manejo de residuos sólidos, servicio de drenaje y alcantarillado público, suministro de energía eléctrica) o bien presentar alternativas para el autoabasto, y ajustarse a las densidades de cuartos de hotel o su equivalencia establecidas de acuerdo a las características de cada una de las UGA.
	T II 9	Para evitar poner en riesgo la flora, fauna y recursos culturales o antropológicos del Municipio no se debe realizar el aprovechamiento extractivo de especies de flora y fauna silvestre nativa especialmente las endémicas e incluidas en la NOM-059-SEMARNAT-2001, así como los fósiles y vestigios arqueológicos tales como, puntas de flecha, pedernales, ofrendas, entre otros, sin la autorización que expida la autoridad correspondiente.
	T II 10	Las visitas a zonas arqueológicas o de interés cultural-histórico ya sea por particulares u operadores turísticos, deberán sujetarse a los criterios y normas establecidos por el INAH para evitar el saqueo.
	T II 11	Para evitar impactos negativos significativos sobre el acuífero y los ecosistemas costeros que pudieran conducir a desequilibrios ecológicos y conflictos ambientales los pozos de absorción asociados a fosas sépticas deberán ubicarse fuera de zonas de recarga y descarga natural de acuíferos y contar con las autorizaciones de acuerdo a la legislación vigente.

CRITERIOS DE REGULACIÓN ECOLÓGICA TURISMO II

	T II 12	Para evitar poner en riesgo la flora, fauna silvestre nativa especialmente las endémicas e incluidas en la NOM-059-SEMARNAT-2001, y recursos culturales o antropológicos del Municipio y zonas prioritarias para la conservación (Figura 25 Informe ejecutivo), solo se permiten desarrollos ecoturísticos en las Unidades de Gestión Ambiental con política ambiental de preservación.
	T II 13	Todas las construcciones y obras en la zona costera deberán ubicarse después de los 100 metros de la Zona Federal Marítimo Terrestre.
	T II 14	La construcción de edificaciones de más de un nivel deberá realizarse solamente cuando se esté a una distancia mayor a 200 metros de la Zona Federal Marítimo Terrestre y no exceder los 5 niveles (incluyendo la planta baja), para mantener la visibilidad hacia la costa. Este criterio excluye a los predios con pendientes mayores al 50% que demuestren que la construcción de más pisos no afectará la calidad paisajística de la costa.

CRITERIOS DE REGULACIÓN ECOLÓGICA TURISMO III

Protección	T III 1	Se permite la construcción de infraestructura turística o inmobiliaria con una densidad máxima de 5 cuartos por hectárea y con una altura máxima de 5 niveles. El porcentaje máximo de desmonte será de un 10 % del total del terreno y las autorizaciones correspondientes de remoción de vegetación forestal y del cambio de uso de suelo en terrenos forestales deberán gestionarse y obtenerse ante la autoridad competente. Se entiende que un porcentaje mayor de desmonte compromete la biodiversidad, al disminuir el hábitat disponible. La densidad asignada se refiere a la densidad neta, aplicada solamente a la superficie de desmonte permitida. La superficie que se permite desmontar para el desplante del proyecto incluye el total de las obras consideradas, las vialidades, la infraestructura, el equipamiento, las áreas jardineadas y cualquier otra obra o servicio relativo al uso permitido.
------------	---------	--

CRITERIOS DE REGULACIÓN ECOLÓGICA TURISMO III

	T III 2	Se permite la construcción de infraestructura turística o inmobiliaria con una densidad máxima con una densidad máxima de 8 cuartos por hectárea y con una altura máxima de 5 niveles. El porcentaje máximo de desmonte será de un 10 % del total del terreno y las autorizaciones correspondientes de remoción de vegetación forestal y del cambio de uso de suelo en terrenos forestales deberán gestionarse y obtenerse ante la autoridad competente. Se entiende que un porcentaje mayor de desmonte compromete la biodiversidad, al disminuir el hábitat disponible. La densidad asignada se refiere a la densidad neta, aplicada solamente a la superficie de desmonte permitida. La superficie que se permite desmontar para el desplante del proyecto incluye el total de las obras consideradas, las vialidades, la infraestructura, el equipamiento, las áreas jardineadas y cualquier otra obra o servicio relativo al uso permitido.
	T III 3	En playas con pendientes menores al 10%, se autoriza la construcción de infraestructura a una distancia de 100 metros a partir de la Zona Federal Marítimo Terrestre, respetando una altura máxima de 1 nivel en los primeros 200 metros de distancia a la Zona Federal Marítimo Terrestre, incrementándose éstos en un nivel cada 50 metros hasta llegar al número de niveles permitidos en la UGA (No más de cinco niveles).
	T III 4	Los desarrollos o proyectos turísticos deberán ubicarse fuera de cauces de arroyos y zonas de riesgo por eventos naturales como inundaciones, huracanes, ciclones y derrumbes, garantizando la integralidad de los flujos hidrológicos. .
Planeación	T III 5	Para el desarrollo de cualquier desarrollo de infraestructura turística se requerirá la autorización correspondiente para el suministro de agua y servicios públicos en general (manejo de residuos sólidos, servicio de drenaje y alcantarillado público, suministro de energía eléctrica) o bien presentar alternativas para el autoabasto, y ajustarse a las densidades de vivienda y densidades de cuartos de hotel establecidas en este ordenamiento.

CRITERIOS DE REGULACIÓN ECOLÓGICA TURISMO III

	T III 6	Con el fin de no afectar la integralidad de los ecosistemas de importancia ecológica, en las unidades de gestión ambiental con política de onservación, sólo podrán construir desarrollos ecoturísticos con una densidad no mayor de 2.5 cuartos por hectárea..
	T III 7	Para no afectar la calidad escénica los desarrollos o proyectos no deberán rebasar los 7 metros de altura
	T III 8	En caso de afectar zonas de vegetación natural fuera de las áreas de desplante del proyecto, por actividades propias de la construcción, los particulares deberán establecer y reforestar áreas de vegetación nativa de acuerdo a la normatividad vigente.
Residuos	T III 9	Los campamentos y paradores de casas rodantes deberán contar con suministro de agua potable y servicios públicos en general (manejo de residuos sólidos, servicio de drenaje y suministro de energía eléctrica e incluir medidas para: • Reducir la afectación sobre la biodiversidad (corte, pisoteo, extracción, ahuyentamiento de fauna) • Evitar la apertura de nuevos caminos • Manejo integral de residuos y excretas • Evitar la contaminación de cuerpos de agua • Evitar molestar a los habitantes de poblaciones y rancherías
	T III 10	Para la realización de los recorridos ecoturísticos se deberán realizar las siguientes acciones: No abrir nuevas brechas No afectar la vegetación nativa, salvo que se cuente con las autorizaciones correspondientes Disponer los residuos sólidos y líquidos solamente en los sitios de inicio y fin de los caminos o rutas
Paisaje	T III 11	Los desarrollos turísticos, hoteles y residencias deberán considerar en su construcción criterios de integración paisajística dentro de su proyecto para no romper con la calidad escénica del sitio.

CRITERIOS DE REGULACIÓN ECOLÓGICA TURISMO III

Campos de golf	T III 12	Los campos de golf podrán ubicarse en zonas fuera de las áreas de dunas, marismas, zonas prioritarias para la conservación (Figura 25, Informe ejecutivo), oasis, zonas de recarga (mapa de zonas de recarga y descarga natural de acuíferos) y cuerpos de agua temporales. Asimismo, su construcción y operación no deberá afectar la integralidad funcional y del flujo hidrológico de los ecosistemas, ni su composición de especies de flora y fauna. Se entiende que se afecta la integralidad del flujo hidrológico y de los ecosistemas cuando: • Se modifican las topoformas naturales, particularmente el relleno de zonas bajas • Se interrumpen los flujos de agua superficiales hacia zonas inundables o sistemas lagunares • Se infiltran nutrientes o químicos al subsuelo o a los cuerpos de agua, que rebasen los límites máximos establecidos en las normas correspondientes • Se comprometan la preservación de las especies endémicas, amenazadas, en peligro de extinción o sujetas a protección especial • Se utilicen especies exóticas que puedan provocar un desequilibrio en la composición del ecosistema.
	T III 13	Los agroquímicos que se utilicen deberán tener un tiempo de permanencia inferior a 48 horas, para evitar la contaminación de los acuíferos, cuerpos de agua y zonas costeras.
	T III 14	Con la finalidad de preservar la biodiversidad, estructura y función de los ecosistemas, y evitar el consumo excesivo de agua, en los campos de golf, el pasto deberá sembrarse preferentemente solamente en las áreas para los greens, debiendo mantener el resto del área con la vegetación natural.

CRITERIOS DE REGULACIÓN ECOLÓGICA TURISMO III

T III 15

Con la finalidad de evitar el consumo excesivo de agua y la contaminación, en los campos de golf se deberán emprender las siguientes acciones:

Regar el pasto con agua tratada o aguas grises, utilizando sistemas de recuperación de aguas residuales.

Utilizar especies de pasto con alta tolerancia a sequías, inundaciones y riego con agua de baja calidad, y bajo requerimiento de agroquímicos.